Faculty of Information Technology (FIT) – Ho Chi Minh City University of Science (HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Software Testing (AI-augmented · 2026)

AI POLICY · TEMPLATES — 2026 v1.0

AI Audit Report — 5-section Template per Artifact

Mandatory appendix for every AI-assisted homework (HW#01–HW#06, and Seminar).

Adapted from Med Kharbach, PhD (2026) — AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0. This adaptation is prepared for FIT@HCMUS – CS423 / CSC15003 Software Testing course.

1. Student Information

Field	Value
Student name (printed):	Dương Trọng Hòa
Student ID:	23120127
Class / Cohort:	23CTT / K2023
Assignment ID (e.g., HW#00, HW#02):	HW#02-AI — Domain Testing trên EShop (FR-04 Pool A, FR-08 Pool B, FR-17 Pool C, FR-05 Pool D)
Assignment date:	2026-10-18
AI tool(s) used:	Gemini Argon (Google DeepMind) — Chat UI & IDE Assistant
AI tool(s) used:	[x] Yes [ ] No

2. Instructions (read before filling)

- Add one row per AI-generated artifact (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan, etc.).
- Paste the verbatim prompt — DO NOT paraphrase.
- Paste the verbatim AI output (or include a labelled screenshot in the report).
- Tag the verdict: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Reasoning must cite a course slide, ISTQB section, or technical RFC.
- Show the corrected artifact with the change highlighted.

3. Audit Table — one row per artifact

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Artifact #1 (FR-04 #01) Tool: Gemini Argon Time: 10:16:42	Trích xuất 6 nhóm biến đầu vào chính: 1. name (String,	**INCOMPLETE**	ISTQB FL §4.2 (Black-box Test Techniques): Biến xác thực phiên	Chuyển biến xác thực **Authorization (JWT Token)** thành điều kiện tiên quyết

18/10/2026 Prompt: "Bạn là chuyên gia kiểm thử phần mềm. Dựa vào đặc tả sau của tính năng fr04 : Quản lý hồ sơ cá nhân trong hệ thống EShop, hãy: 1. Liệt kê TẤT CẢ các biến đầu vào (input variables) 2. Với mỗi biến, xác định: - Kiểu dữ liệu - Miền giá trị hợp lệ - Các ràng buộc - Quan hệ phụ thuộc giữa các biến..."	1–255 chars, bắt buộc) 2. phone (Numeric String ^0\d{9,10}$, 10–11 số) 3. shipping_address (String, 1–255 chars) 4. email (Read-only trên UI, cấm sửa qua API) 5. role (SEC-06, cấm tự nâng quyền 'admin') 6. id / user_id (SEC-02, chống IDOR)		(Authorization JWT Token) là điều kiện môi trường tiên quyết cho tính năng hồ sơ cá nhân hơn là một biến miền giá trị trực tiếp trên form UI.	(**Precondition**) để bảng kiểm thử tập trung vào đúng trọng tâm kỹ thuật Domain Testing cho các trường dữ liệu hồ sơ.
Artifact #2 (FR-04 #02) Tool: Gemini Argon Time: 10:48:17 18/10/2026 Prompt: "Dựa trên danh sách biến đầu vào đã phân tích ở trên cho tính năng fr04 : Quản lý hồ sơ cá nhân, hãy áp dụng kỹ thuật Domain Testing theo các bước sau: Bước 2a: Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning)... Bước 2b: Thiết kế test cases Domain Testing..."	Bảng phân vùng tương đương hoàn chỉnh: - Họ Tên: EC1.1 (Valid 1–255), EC1.2 (Invalid rỗng), EC1.3 (Invalid 256) - Địa chỉ: EC2.1–EC2.3 - SĐT: EC3.1 (10 số), EC3.2 (11 số), EC3.3–EC3.7 (rỗng, 9 số, 12 số, khác 0 đầu, chữ cái) - Email & Quyền: EC4.1–EC6.2 Danh sách 16 test cases EP.	**INCOMPLETE**	ISTQB FL §4.2.1 (Equivalence Partitioning): Để tránh hiện tượng che giấu lỗi (error masking), khi kiểm thử một phân vùng không hợp lệ (Invalid EC), mỗi test case chỉ được chứa duy nhất 1 giá trị Invalid, các biến còn lại phải thuộc phân vùng Valid.	Chuẩn hóa lại cột Input Values của các TC Invalid: ép buộc **chỉ 1 biến mang giá trị Invalid**, toàn bộ các biến còn lại giữ giá trị **Nominal Valid chuẩn**.
Artifact #3 (FR-04 #03) Tool: Gemini Argon Time: 11:33:28 18/10/2026 Prompt: "Tiếp tục với tính năng fr04 : Quản lý hồ sơ cá nhân, bây giờ hãy áp dụng kỹ thuật Phân tích Giá trị Biên (Boundary Value Analysis) theo chuẩn ISTQB	Bảng phân tích 3-Value BVA: - SĐT (Độ dài [10, 11]): Min-1 (9 - Invalid), Min (10 - Valid), Min+1/Max (11 - Valid), Max+1 (12 - Invalid) - SĐT (ASCII ký tự đầu '0' = 48): Min-1 (47 '/'), Min (48 '0'), Min+1 (49 '1') - Họ Tên & Địa chỉ [1, 255]: 0, 1, 2,	**INCOMPLETE**	ISTQB FL §4.2.2 (3-Value Boundary Value Analysis): Lý thuyết biên đã chính xác tuyệt đối nhưng thiếu dữ liệu sinh tự động để thực thi nhanh các chuỗi biên lớn (254, 255, 256 ký tự) trên trình duyệt.	Bổ sung câu lệnh JavaScript thực thi trên DevTools Console **copy('a'.repeat(255))** và **copy('a'.repeat(256))** vào bước thực thi của các test case biên trên.

3-Value BVA: 1. Bảng giá trị biên: Min-1, Min, Min+1, Nominal, Max-1, Max, Max+1... 2. Test Cases BVA..."	Nominal, 254, 255, 256 ký tự. Bộ 27 Test Cases BVA.			
Artifact #4 (FR-04 #04) Tool: Gemini Argon Time: 13:56:47 18/10/2026 Prompt: "Tôi chạy lệnh PowerShell gọi PUT /api/profile thì bị lỗi 'Cannot PUT /api/profile'. Hãy kiểm tra xem đường dẫn API thực tế của EShop là gì và cho tôi lệnh PowerShell chính xác để test đổi email, role và IDOR cho tính năng fr04."	Phân tích backend/server.js xác định endpoint thực tế là PUT /api/users/me. Chỉ ra lỗ hổng tại dòng 124: if (role) { query += ", role = ?"; params.push(role); } Cung cấp script PowerShell Invoke-RestMethod kèm JWT Token để kiểm thử Privilege Escalation (role: "admin").	**VALID**	OWASP API3:2023 (Broken Object Property Level Authorization / Mass Assignment) & ISTQB Security Testing: Phát hiện đúng endpoint và lỗ hổng leo thang đặc quyền trong mã nguồn.	Chấp nhận nguyên văn script PowerShell, chạy thực tế trên máy cá nhân, xác nhận role đổi thành admin trong SQLite và chụp bằng chứng **EXE-15_Bug_Privilege_Escalation.png**.
Artifact #5 (FR-08 #01) Tool: Gemini Argon Time: 14:32:15 18/10/2026 Prompt: "Bạn là chuyên gia kiểm thử phần mềm. Dựa vào đặc tả sau của tính năng FR-08: Thanh toán (Checkout) trong hệ thống EShop, hãy: 1. Liệt kê TẤT CẢ các biến đầu vào (input variables) 2. Với mỗi biến, xác định: - Kiểu dữ liệu - Miền giá trị hợp lệ - Các ràng buộc - Quan hệ phụ thuộc..."	Trích xuất 5 biến đầu vào: 1. Authorization (JWT Token) 2. items (Mảng ≥ 1 sản phẩm) 3. quantity (Số nguyên dương ≥ 1) 4. shipping_address (String 1–255 ký tự) 5. total_amount (Read-only trên UI, Backend tự tính lại từ CSDL).	**INCOMPLETE**	OWASP API Security & SRS FR-08 Integrity Constraint: Cần nhấn mạnh rõ việc kiểm thử xem Backend có tin tưởng mù quáng trường total_amount do Client gửi lên trong JSON body hay không.	Bổ sung ràng buộc bảo mật bắt buộc cho biến **total_amount**: Thiết lập kịch bản Client cố tình gửi total_amount = 1000 trong payload API để kiểm tra lỗi thao túng giá (Price Tampering).
Artifact #6 (FR-08 #02) Tool: Gemini Argon Time: 14:48:40 18/10/2026 Prompt: "Dựa trên danh sách	Bảng phân vùng tương đương EP cho 5 nhóm biến: - Token: EC1.1 (Valid), EC1.2 (No token) - Giỏ hàng: EC2.1	**INCOMPLETE**	ISTQB FL §4.2.1 (Single Fault Assumption in EP): Tránh kết hợp nhiều lớp Invalid (ví dụ vừa mảng rỗng vừa địa chỉ rỗng) trong cùng 1	Tinh chỉnh bảng Test Cases EP của FR-08 để mỗi test case Invalid chỉ kiểm tra độc lập **duy nhất 1 lớp tương đương không hợp lệ**.

biến đầu vào đã phân tích ở trên cho tính năng FR-08: Thanh toán (Checkout), hãy áp dụng kỹ thuật Domain Testing theo các bước sau: Bước 2a: Phân vùng tương đương... Bước 2b: Thiết kế test cases Domain Testing..."	(≥ 1 item), EC2.2 (Mảng rỗng []) - Số lượng: EC3.1 (>0), EC3.2 (0), EC3.3 (-2) - Địa chỉ: EC4.1 (1–255), EC4.2 (rỗng), EC4.3 (256), EC4.4 (XSS) - Tổng tiền: EC5.1, EC5.2 (sửa giá rẻ mạt).		test case làm che khuất nguyên nhân lỗi.	
Artifact #7 (FR-08 #03) Tool: Gemini Argon Time: 15:02:18 18/10/2026 Prompt: "Tiếp tục với tính năng FR-08: Thanh toán (Checkout), bây giờ hãy áp dụng kỹ thuật Phân tích Giá trị Biên (Boundary Value Analysis) theo chuẩn ISTQB 3-Value BVA: 1. Bảng giá trị biên... 2. Test Cases BVA..."	Bảng 3-Value BVA: - items.length: Min-1 (0), Min (1), Min+1 (2) - quantity: Min-1 (0), Min (1), Min+1 (2) - shipping_address: 0, 1, 2, 254, 255, 256 ký tự - total_amount: Min-1 (0 ₫), Min (1.000 ₫), Nominal (36.000.000 ₫).	**INCOMPLETE**	ISTQB FL §4.2.2 (3-Value BVA): Bảng biên đúng chuẩn nhưng cần cú pháp sinh chuỗi 256 ký tự trực tiếp trong kịch bản PowerShell để gửi request API.	Bổ sung biểu thức PowerShell **("A" * 256)** trực tiếp vào biến $body của script kiểm thử biên trên shipping_address (Max+1).
Artifact #8 (FR-08 #04) Tool: Gemini Argon Time: 15:13:59 18/10/2026 Prompt: "Làm sao biết sqlite bảng order đã ghi nhận,..."	Cảnh báo hàm initDatabase() trong backend/database.js tự động chạy DROP TABLE IF EXISTS orders nếu gọi require('./database'). Cung cấp lệnh an toàn: node -e "const sqlite3 = require('sqlite3'); const db = new sqlite3.Database('./database.sqlite'); db.all('SELECT id, user_id, total_amount, status, shipping_address, created_at FROM	**VALID**	ISTQB Test Environment & Data Integrity: Truy vấn trực tiếp file SQLite qua driver sqlite3 tránh kích hoạt script khởi tạo lại làm mất dữ liệu test vừa tạo.	Chấp nhận và chạy lệnh trực tiếp trên PowerShell, thu được bằng chứng bảng orders lưu total_amount = 1000 cho ca kiểm thử **EXE-12**.

	orders ORDER BY id DESC LIMIT 5', (e, rows) => console.table(rows));"			
Artifact #9 (FR-08 #05) Tool: Gemini Argon Time: 15:22:43 18/10/2026 Prompt: "Kiểm tra lại câu trả lời sau, có vài phần qua tới fr09 rồi, hãy lọc lại chỉ phần fr 08 dùm tôi."	AI thừa nhận có sự pha trộn 9 test cases của tính năng FR-09 (Áp dụng mã giảm giá SAVE10, BIGBUY, điều kiện C1–C5) vào báo cáo FR-08 và tiến hành lọc bỏ toàn bộ.	**INCOMPLETE**	ISTQB FL §1.4 (Test Scope & Traceability): Mỗi bộ kiểm thử phải bám sát đúng phạm vi yêu cầu (Requirement Traceability) của tính năng đang xét (FR-08 Checkout), không lấn sang FR-09.	Loại bỏ hoàn toàn **9 test cases liên quan đến Coupon (FR-09)**, giữ lại thuần túy các kịch bản kiểm thử giỏ hàng, số lượng, địa chỉ, tổng tiền và xác thực của FR-08.
Artifact #10 (FR-08 #06) Tool: Gemini Argon Time: 15:47:12 18/10/2026 Prompt: "Xóa 9 và 8 vì trùng 7 6. Các số khác sẽ đôn lên các số bị xóa. Ví dụ như exe-10 sẽ thành exe-8. Xóa 14. Dưới đây là những gì tôi đã thực hiện (13 test cases)... Hãy viết tổng kết dùm tôi."	Chuẩn hóa danh sách thành đúng 13 ca kiểm thử thực thi (EXE-01 đến EXE-13), khớp 100% với tên file ảnh trong screenshots/fr08/ và tổng hợp 5 Pass, 8 Fail (7 Bugs).	**VALID**	ISTQB Test Suite Optimization & Traceability: Loại bỏ các ca kiểm thử trùng lặp (redundancy) và đồng bộ hóa định danh giữa báo cáo và bằng chứng ảnh chụp.	Chấp nhận toàn bộ bảng tổng kết 13 ca kiểm thử (EXE-01..EXE-13) và danh sách 7 lỗi phát hiện được cho FR-08.
Artifact #11 (FR-17 #01) Tool: Gemini Argon Time: 16:02:10 18/10/2026 Prompt: "Bạn là chuyên gia kiểm thử phần mềm. Dựa vào đặc tả sau của tính năng FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD) trong hệ thống EShop, hãy: 1. Liệt kê TẤT CẢ các biến đầu vào (input variables) 2. Với mỗi biến, xác định: - Kiểu dữ liệu - Miền giá trị hợp lệ - Các ràng buộc -	Trích xuất 7 biến đầu vào của /api/admin/coupons : 1. Authorization (Admin JWT) 2. code (String 1–50 chars, unique) 3. discount_type ('percent' | 'fixed') 4. discount_value (1..100 nếu percent, >0 nếu fixed) 5. min_order_amount (≥ 0) 6. max_uses_per_user (≥ 1)	**INCOMPLETE**	OWASP API5:2023 (Broken Function Level Authorization) & SRS SEC-03: Cần làm nổi bật ranh giới phân quyền RBAC giữa Admin Token và Customer Token trên toàn bộ các phương thức GET/POST/DELETE.	Bổ sung rõ ràng buộc kiểm thử phân quyền **RBAC (Non-Admin Token vs No Token)** cho cả thao tác Tạo mã (POST) và Xóa mã (DELETE).

Quan hệ phụ thuộc..."	7. id (Coupon ID khi xóa).			
Artifact #12 (FR-17 #02) Tool: Gemini Argon Time: 16:08:45 18/10/2026 Prompt: "Dựa trên danh sách biến đầu vào đã phân tích ở trên cho tính năng FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD), hãy áp dụng kỹ thuật Domain Testing theo các bước sau: Bước 2a: Phân vùng tương đương... Bước 2b: Thiết kế test cases Domain Testing..."	Bảng phân vùng tương đương EP chi tiết cho 7 biến (Token, Code, Type, Discount Value, Min Order, Max Uses, Coupon ID) và danh sách các test case bao phủ.	**INCOMPLETE**	ISTQB FL §4.2.1 (Equivalence Partitioning for Authorization): Cần tách biệt rõ kịch bản người dùng thường (role = 'customer') cố tình gọi API Admin để tạo và xóa coupon.	Bổ sung 2 kịch bản bảo mật chuyên biệt (EXE-04 và EXE-05) dùng token của test@eshop.com gọi POST và DELETE /api/admin/coupons, qua đó phát hiện lỗi Critical **BUG-FR17-01**.
Artifact #13 (FR-17 #03) Tool: Gemini Argon Time: 16:15:20 18/10/2026 Prompt: "Tiếp tục với tính năng FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD), bây giờ hãy áp dụng kỹ thuật Phân tích Giá trị Biên (Boundary Value Analysis) theo chuẩn ISTQB 3-Value BVA: Với MỖI biến số hoặc chuỗi có giới hạn độ dài: 1. Xác định ranh giới 2. Xác định 3 giá trị cho mỗi biên..."	Bảng 3-Value BVA chi tiết: - discount_value (percent): 0, 1, 2, 20, 99, 100, 101 - discount_value (fixed): 0, 1, 2, 50000 - min_order_amount: -1, 0, 1, 200000 - max_uses_per_user: 0, 1, 2, 3 - coupon_id: 0, 1, 2, Existing ID, 99999.	**VALID**	ISTQB FL §4.2.2 (3-Value BVA): Xác định chính xác tất cả các mốc biên 3 giá trị cho biến phụ thuộc discount_value theo discount_type và các biến số nguyên.	Chấp nhận nguyên văn bảng phân tích biên 3 giá trị để làm cơ sở thực thi các ca kiểm thử biên (EXE-08 đến EXE-13).
Artifact #14 (FR-17 #04 & #05) Tool: Gemini Argon Time: 16:20:10 – 16:35:00 18/10/2026 Prompt: "Xóa kịch bản kiểm tra giao diện vì nó thuộc về GUI Testing	Loại bỏ kịch bản kiểm tra màu nút và thẻ <h1> ở EXE-01, đôn toàn bộ các ca kiểm thử lên thành bộ 14 test cases (EXE-01 đến EXE-14) kèm lệnh PowerShell	**INCOMPLETE**	ISTQB FL §4.2 (Focus of Domain Testing): Kiểm thử giao diện tĩnh (màu sắc, thẻ HTML) không thuộc phạm vi phân vùng tương đương và phân tích	Loại bỏ hoàn toàn ca kiểm thử GUI tĩnh, tái cấu trúc bộ **14 test cases chuẩn (EXE-01..EXE-14)** và tự đối chiếu CSDL vs UI để phát hiện lỗi giao diện tự

chung, không phản ánh kỹ thuật kiểm thử miền giá trị Domain Testing của FR-17. Đồng thời đôn các mã kiểm thử lên để tạo thành bộ 14 test cases hoàn chỉnh từ EXE-01 đến EXE-14."	gửi tới endpoint /api/admin/coupons và truy vấn SQLite, ghi nhận 5 Pass, 9 Fail (5 Bugs).		giá trị biên của dữ liệu đầu vào CRUD.	đổi max_uses = 0 thành 1 (**BUG-FR17-03**).
Artifact #15 (FR-05 #01, #02, #03) Tool: Gemini Argon Time: 16:55:10 – 17:12:15 18/10/2026 Prompt: "Bạn là chuyên gia kiểm thử phần mềm. Dựa vào đặc tả sau của tính năng FR-05: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm trong hệ thống EShop (áp dụng cho Mobile - Pool D), hãy: 1. Liệt kê TẤT CẢ các biến đầu vào... Bước 2a: Phân vùng tương đương... Phân tích Giá trị Biên theo chuẩn ISTQB 3-Value BVA..."	- Biến đầu vào: search_keyword (String) - Phân vùng EP (EC1–EC9): Chuỗi rỗng "", Khớp toàn bộ, Khớp một phần, Không phân biệt hoa/thường, Khoảng trắng thừa, Không khớp (Empty State), Tìm theo mô tả/danh mục, XSS, SQL Injection. - 3-Value BVA độ dài [0, 255]: Min (0), Min+1 (1), Nominal (10), Max-1 (254), Max (255), Max+1 (256).	**VALID**	ISTQB FL §4.2.1 & §4.2.2: Phân tích đầy đủ các lớp tương đương (bao gồm cả tìm kiếm rỗng, khoảng trắng, bảo mật) và biên độ dài chuỗi từ 0 đến 256 ký tự.	Chấp nhận bảng thiết kế lý thuyết EP và 3-Value BVA làm nền tảng cho bộ kịch bản kiểm thử Mobile FR-05.
Artifact #16 (FR-05 #04, #05, #06) Tool: Gemini Argon Time: 17:22:40 – 17:55:00 18/10/2026 Prompt: "Tôi cần làm gì ở FR-05: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm (đối với mobile - pool D). Chú ý lọc những phần không liên quan tới FR-05 (loại bỏ hoàn toàn FR-17). Đưa ra thao tác cụ thể cho từng EXE, không được chỉ nói bật console	- Lọc sạch các nội dung lẫn lộn từ FR-17, chuẩn hóa 14 kịch bản (EXE-01..EXE-14) cho FR-05 Mobile. - Chẩn đoán lỗi mạng do dòng 16 frontend-mobile/App.js gán cứng địa chỉ LAN IP cục bộ (192.168.10.13 port 3000). - Hướng dẫn sửa theo Platform.OS và dùng adb reverse tcp:3000 tcp:3000.	**INCOMPLETE**	ISTQB Test Execution & Environment Configuration: Bản thảo đầu tiên của AI bị lẫn ngữ cảnh từ FR-17; ngoài ra môi trường Mobile Android Emulator cần địa chỉ loopback 10.0.2.2 thay vì LAN IP cứng.	1. Lọc bỏ hoàn toàn nội dung FR-17. 2. Sửa trực tiếp biến API_URL trong frontend-mobile/App.js theo Platform.OS (trỏ về 10.0.2.2 port 3000 cho Android và localhost port 3000 cho Web). 3. Thực thi 14 test cases trên Pixel 6 & Web, phát hiện 4 bugs (**BUG-FR05-01** đến **BUG-FR05-04**).

chung chung." (+ Gỡ lỗi TypeError: Network request failed trên máy ảo Android Pixel 6 & Web).				

4. Summary of AI Accuracy

Aggregate the verdicts from Section 3 and complete the table below (tổng hợp trên 16 Artifacts đại diện cho toàn bộ 21 phiên tương tác của 4 tính năng FR-04, FR-08, FR-17, FR-05):

Metric	Count	Percentage
Total AI-generated artifacts audited	**16**	**100%**
VALID (correct, accepted as-is)	**5**	**31.25%**
INVALID (wrong; rejected)	**0**	**0.00%**
INCOMPLETE (acceptable after edits)	**11**	**68.75%**

5. Conclusion — When should AI be used (or not)?

Qua quá trình áp dụng chiến lược **AI-First kết hợp Human-in-the-loop** trên 4 tính năng của hệ thống EShop (FR-04, FR-08, FR-17, FR-05 Mobile), AI thể hiện ưu thế vượt trội trong việc tăng tốc phân tích đặc tả, lập bảng Phân vùng tương đương, tính toán chính xác ma trận Giá trị biên 3 giá trị và sinh nhanh các đoạn mã kiểm thử API bằng PowerShell cũng như truy vấn SQLite. Tuy nhiên, AI bộc lộ hạn chế rõ rệt khi làm việc qua nhiều phiên liên tiếp: dễ bị nhiễu ngữ cảnh dẫn đến lẫn lộn phạm vi giữa các tính năng (như trộn FR-09 vào FR-08, hoặc trộn FR-17 vào FR-05), đôi khi kết hợp nhiều giá trị không hợp lệ trong cùng một ca kiểm thử gây che giấu lỗi và không thể tự phát hiện các lỗi cấu hình hạ tầng thực tế (như địa chỉ LAN IP cứng 192.168.10.13 làm sập kết nối trên máy ảo Android Pixel 6) hay lỗi sai lệch hiển thị giữa giao diện và cơ sở dữ liệu. Do đó, khuyến nghị sử dụng AI như một trợ lý thiết kế khung kiểm thử ban đầu, nhưng kiểm thử viên bắt buộc phải rà soát độc lập phạm vi nghiệp vụ, kiểm tra mã nguồn và trực tiếp thực thi trên môi trường thực tế.

6. Mandatory Disclosure (paste verbatim)

"[Test cases / script / dataset / report] was initially generated by [AI tool name]; I reviewed and modified [section X], added [edge cases Y, Z]; [section W] was written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category."

[Test cases / script / dataset / report] was initially generated by [AI tool name]; I reviewed and modified [section X], added [edge cases Y, Z]; [section W] was written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category

Signature

-

Student name (printed):	**Dương Trọng Hòa**
Student ID:	23120127
Class / Cohort:	23CTT / K2023
Course:	CS423 / CSC13003 – Software Testing
Instructor:	FIT@HCMUS Software Testing Teaching Team
Date:	2026-10-18
Signature:	*Dương Trọng Hòa*

References

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (v4.0).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.